

초상호작용주의:

기호주의 · 연결주의 · 동역학주의를 넘어서는 계산주의적 인공지능의 탐구

장병탁 서울대학교 컴퓨터공학부 교수(인지과학 · 뇌과학 · 생물정보학 협동과정 겸임)

1. 서론

계산주의(computationalism)는 데카르트, 흄스, 라메트리로 이어지는 기계론적 사고에 기반해 있다. 데카르트는 인간의 몸의 기능을 설명하기 위해서 시계에 비유하였으며, 흄스의 기계론적 철학은 이러한 비유를 자연계 시스템으로 확장하였고, 라메트리는 이를 일반화하여 인간의 몸뿐만이 아니라 인간 자체, 즉 몸과 마음이 모두 기계라고 하였다. 비유의 대상이 되는 기계 장치는 시대에 따라 달라졌다. 음악상자, 증기기관 제어장치, 방직기, 인쇄기, 장난감, 심지어는 분수, 교회의 오르간 등 다양한 종류의 기계들이 비유로 사용되었다.

20세기에 들어오면서 마음의 기계론적 모델은 특별한 종류의 개념적인 기계를 사용하기 시작하였으며 이것이 바로 컴퓨터 특히 튜링기계(Turing machine)이다. 궁극적으로, 인공지능 연구자들과 많은 인지과학자들은 “마음이 튜링기계와 동등한 기계”라고까지 믿게 되었다. 이를 가리켜 코프랜드는 협의적 기계론(narrow mechanism)이라고 부른다(Gopeland, 2002). 이것은 한편 광의적 기계론(wide mechanism)과 대조적인데 이는 “마음은 기계이지는 하나 튜링기계로 모사할 수 없는 기계”일 수도 있다는 것이다.

최근 들어 협의적 기계론을 광의적 기계론으로 대체하려는 움직임이 일고 있다(Schultz, 2002). 부상하고 있는 비전형적인 계산 모델들(unconventional models of computation, UMC)에서는 협의적 기계론의 경계를 넘어서 인지에 대한 새로운 계산론적 접근 방법들을 탐구하고 있다(Galude et al., 1998). 최근의 인지과학에서의 동역학적 가

설(dynamical hypothesis)도 이러한 광의적 기계론의 예이다. 이 새로운 동역학주의(dynamicism)는 동역학 시스템 특히 인지 시스템의 행동이 튜링기계로 의해서 계산될 수 없다는 점을 지적함으로써 전통적인 계산주의자의 접근 방법과 거리를 둔다(van Gelder, 1998). 그러나 동역학주의는 나름대로의 다른 약점으로 인해 출발부터 기호주의(symbolism)와 연결주의(connectionism)의 비난을 받아왔다.

본 글에서는 지금까지 연구되어오고 있는 주요한 계산론적 인지 모델들을 살펴보고 새로운 대안으로서 초상호작용주의(hyperinteractionism)를 소개한다. 초상호작용주의는 뇌에서의 정보처리를 분자 수준에서 모델링함으로써 ‘화학적인 컴퓨터’로서의 뇌의 정보처리 원리를 이해하고 이를 기반으로 인공지능을 실현하려는 바이오지능(biointelligence) 모델의 하나로서 제안되었으며(Zhang, 2005) 인지과학 관점에서 마음을 이해하기 위한 광의의 기계론적 컴퓨터 모델로 볼 수 있다. 먼저 제2절에서 인공지능과 기호주의에 대하여 살펴볼 것이며, 제3절에서는 기호주의에 반발하여 등장한 연결주의 인지모델을 살펴본다. 제4절에서는 협의적 기계론에 기반한 기호주의와 연결주의에 대한 광의적 기계론으로서 동역학주의를 살펴보고 이에 대한 비판에 대하여 토론한다. 제5절에서는 새로운 대안으로서 화학적 나노분자컴퓨터 모델에 기반한 초상호작용주의를 소개한다. 제6절에서는 인공지능 연구가 추구하는 ‘인공마음’의 실현이 ‘인간마음’의 이해에 어떻게 도움을 줄 수 있는지에 대하여 토론함으로써, 이 글 전반부의 인공지능 관점에서의 논의가 인지과학과 마음의 철학에 어떻게 기여할 수 있는지에 대하여 토론한다. 제7절은 향후 연구 과제에 대하여 토론함으로써 글을 맺는다.

2. 인공지능과 기호주의(Artificial Intelligence and Symbolism)

인공지능(artificial intelligence, AI)은 인간의 지능을 모사할 수 있는 기계에 관하여 연구하는 컴퓨터과학의 한 연구 분야이다. 인공지능이라는 용어를 처음 사용하기 시작한 것은 1956년 다크머스 회의에

서부터이나 실제로 이러한 연구가 시작된 것은 17세기 라이프니츠까지 거슬러 올라간다 라이프니츠는 1666년 “On the Art of Combination”에서 이진 논리에 기반한 형식적인 추론을 통해서 철학적인 논쟁 문제를 해결하려고 하였다 그후 1854년에 부울은 “An Investigation of the Laws of Thought”에서 논리적인 추론을 대수학적인 계산 문제로 형식화할 수 있음을 보였다 1936년에 튜링은 “On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem”에서 개념적인 컴퓨터로서 튜링기계를 제안하였고 그후 디지털 컴퓨터가 1940대에 발명되었다 1950년에 튜링은 “Computing Machinery and Intelligence”에서 컴퓨터가 인간의 지능까지도 흉내내려고 시도할 수 있음을 시사함으로써 실제로 인공지능 연구의 시작을 예견하였다

1960년대와 1970년대를 통해서 기호논리와 규칙 기반의 인공지능 시스템들이 많이 등장하였으며 1980년대에 들어 산업적으로도 성공하였다 이들은 주로 규칙에 따라서 (rule-following) 형식적인 기호 조작(formal symbol manipulation)을 함으로써 지능을 모사하였으며 따라서 이러한 시도를 기호주의적 인공지능이라 한다 그 대표적인 예가 전문가의 지식을 규칙 형태로 지식 베이스에 저장하고 이에 기반하여 연역적인 추론을 수행함으로써 전문가를 대신하거나 보조하는 전문가 시스템이다 이들은 특히 추론 엔진과 지식 베이스를 엄격히 구분하고 문제 영역에 따라서 지식 베이스만을 교체함으로써 추론 시스템을 재사용할 수 있는 지식 기반 시스템 구조의 기반이 되었다 그러나 이러한 성공적인 응용에도 불구하고 기호주의에 입각한 이들 인공지능 시스템들은 몇 가지 문제점을 안고 있었다 그 중의 한 가지가 소위 Knowledge Brittleness 문제로서 이것은 주어진 전문 분야에 대해서는 문제를 잘 해결하나 대상으로 했던 문제 영역을 벗어나면 예측할 수 없는 결과를 산출하는 것이다 이러한 현상은 특히 인공지능 시스템이 불완전하거나 노이즈가 많은 데이터나 정보로부터 의사결정을 할 경우에 발생한다 이렇게 유연하지 못한 정보처리 방식은 기호주의 시스템들의 일반적인 문제점들로 드러났다

인공지능에서의 기호주의적인 시도는 한편 인지과학 및 심리학에서 인간의 마음을 컴퓨터에 비유하는 것과 밀접한 관련을 가지고 상호 영향을 주고받았다. 인지심리학자들은 인간의 마음을 정보를 받아들이고 저장하고 조작하고 전달하는 정보처리 시스템으로 이해하려 하였다. 이러한 비유는 다음을 기본적으로 가정하고 있는 것이다. 즉 1) 마음을 계산으로 이해하거나 또는 프로그램으로 기술할 수 있고, 2) 이러한 컴퓨터 하드웨어와 실행되는 프로그램의 관계가 뇌와 마음 사이에도 적용된다는 것이다. 철학적으로는 인공지능 시스템이 마음을 설명할 수 있다고 보는 ‘강 인공지능’(strong AI)의 입장과 인공지능 시스템이 마음을 이해하고 설명하는 도구라고 보는 ‘약 인공지능’(weak AI)으로 갈리어 1970년대와 1980년대를 통해서 열띤 논쟁이 벌어졌다.

뉴웰은 물리적 기호 시스템(physical symbol systems) 가설을 제안함으로써 기호 조작을 통해서 일반 지능(general intelligence)을 모사할 수 있다고 주장하였다. 포도르는 계산주의가 특히 논리와 언어가 관련되는 상위의 인지작용을 잘 설명하고 있다는 점을 강조하였다. 드라이퍼스와 같은 일부 철학자들은 디지털 컴퓨터상에서의 기호 조작을 통해서서는 마음을 모사할 수 없다는 강력한 입장을 취했다(Dreyfus, 1979). 서일은 ‘중국어 방’ 사고 실험을 제안함으로써 역시 강 인공지능의 입장을 비판하였다(Searle, 1980).

기호주의는 마음이 기계화될 수 있다고 생각한다는 점에서 이미 출발부터 여러 가지 방향에서 공격의 대상이 되었다. 일단 정신적 실체(mental substance)와 물리적 실체(physical substance)가 다르다고 믿는 이원론자에게는 기호주의(또는 계산주의 자체)는 받아들일 수 없는 관점이다. 또한 형식 논리의 결과들을 이용하여 기호주의를 비판하는 사람들도 나타났는데, 1960년대에 투카스는 괴델의 불완전성 정리(incompleteness theorem)에 기반하여 마음이 튜링기계가 될 수 없다고 주장하였다. 1989년에 펜로즈는 괴델의 정리와 양자역학을 결부시켜 마음이 튜링기계가 아님을 논변하였다.

한편 1980년대 중반 신경망 모델에 기반한 연결주의의 등장은 기존의 기호주의적 인공지능에 큰 파장을 일으키는 계기가 되었다.

3. 연결주의(Connectionism)

연결주의는 많은 수의 단순한 유닛들이 서로 연결되어 복잡한 행동을 보이는 계산주의적 모델로서 기호 수준에서가 아니라 그 하부 수준에서 인지 과정을 모델링한다는 관점에서 기호하위적(subsymbolic)이라는 접근 방법이다. 인지 모델로서 연결주의의 바탕이 된 것은 신경망 모델이다. 1943년에 맥클로크와 피츠는 신경 세포가 이진 논리 연산을 수행할 수 있음을 수학적으로 보였다. 헤브는 1949년에 많은 수의 신경경로가 뇌의 넓은 영역에 걸쳐서 중복적이며 공간적으로 분산되어 있다는 가정을 세우고 심리학적 수준에서의 학습이 생물학적 메커니즘으로 실현될 수 있다는 가설을 확인하였다. 로젠블라트는 1950년대 말에 강도를 조절할 수 있는 연결선을 가진 신경망의 수학적인 특성을 연구하고 퍼셉트론 수렴 절차를 발견하여 학습 알고리즘을 개발하였다. 그러나 1969년에 민스키와 페퍼트가 퍼셉트론의 표상 능력에 대한 근본적인 한계를 지적함으로써 신경망 모델의 발전에 제동이 걸리고 이후에 신경망에 대한 연구가 정체기에 들어가게 되었다. 1970년대와 1980년대 초에는 코호넨, 그로스버그, 폰데어말스버그, 홉필드 등의 일부 연구자들에 의해 신경망 연구가 수행되었다.

인지과학 모델로서 신경망 모델이 본격적인 관심을 끌기 시작하는 계기가 된 것은 1986년에 러멜하트와 맥클렐랜드에 의해 병렬분산처리(PDP) 모델이 제시되면서이다(Rumelhart & McClelland, 1986). 특히 오류 역전파 알고리즘(error back-propagation)이 제시됨으로써 퍼셉트론이 가지고 있던 한계를 극복하여 다층퍼셉트론을 학습시킬 수 있게 되어 비선형적인 함수도 학습할 수 있다는 이론적인 기반이 마련되었다. 또한 실제적으로 복잡한 패턴 인식 문제 등에 성공적으로 적용된 새로운 응용 사례들이 생기게 됨으로써 인공지능 학계뿐만 아니라 산업체에서도 많은 관심을 가지게 되었다. 또한 인지과학 관점에서 과거의 퍼셉트론에 기반한 연결주의가 행동주의적인 색채를 띠었던 것과는 대조적으로 이 새로운 연결주의는 기호하부의 인식 과정(microcognition)에 관심을 가짐으로써 인지 과정의 형태를

취하였다

인공지능 관점에서 이 새로운 연결주의 시스템은 기호주의 시스템과는 달리 오류가 포함되거나 불완전한 데이터에 기반해서도 정보를 잘 처리하고 특히 학습을 통해서 경험적으로 성능을 지속적으로 개선해나갈 수 있는 특성을 지녔다. 신경망은 두뇌에 존재하는 신경세포를 하나의 단순한 계산 소자로 모델링하고 이들이 많은 수가 서로 연결되어 망을 형성함으로써 정보를 분산적으로 저장하고 병렬적으로 처리하는 특성을 가지는데 분산 저장 방식으로 인해서 몇몇 유닛이 고장이 나도 전체 기능에는 크게 영향을 주지 않아 고장 감내성(fault-tolerance)이 있다. 이것은 기호주의 시스템에서의 Knowledge Brittleness 문제를 해결하는 데 도움이 되었다.

연결주의 시스템은 인지과학에도 새로운 변화를 가져왔다. 많은 인지과학 연구자들이 연결주의적인 기호하부적 시스템이 인간의 여러 가지 인지 현상에 대해서 기호주의 시스템보다 잘 설명할 수 있다는 것을 보였다. 특히 지각과 관련하여 하위 정보처리 과정에서는 연결주의 모델들이 기호주의 모델들보다 더 잘 설명하고 있으며 언어 현상에 있어서도 음운론적인 현상들은 연결주의 모델이 비교적 잘 설명하고 있다(Prince & Smolensky, 1997). 그러나 한편 연결주의 모델은 기호주의 모델에 비하여 체계성(systematicity), 생산성(productivity), 복합성(compositionality) 등의 관점에서 특히 논리와 언어 현상과 관련하여 일찍부터 많은 공격을 받았다(Fodor and Pylyshyn, 1988).

연결주의 시스템이 기호주의적 인공지능 시스템을 완전히 대체하지는 못할 것이라는 것에 많은 사람들이 동의한다. 그러나 연결주의는 기호주의에 새로운 시각을 제공해주었다. 즉 학습의 중요성과 분산 표상의 중요성이 그것이다. 연결주의 모델은 여러 개의 유닛이 모여서 하나의 개념을 표현하는 분산적 표상(distributed representation)과 하나의 유닛이 하나의 개념을 지시하는 국지적 표상(localist representation)을 모두 허용한다. 분산적 표상은 신경과학적인 측면에서 인지모델로서 더 유용하지만 분석이 어려운 단점이 있다. 한편, 연결주의 모델에는 인간의 인지과정에 필요한 많은 수

의 신경전달물질이나 호르몬에 해당하는 대응물이 없다는 점에서 일부 신경과학자들의 비난의 대상이 되기도 한다 또한 일부 기호주의자들은 연결주의는 단순히 기호시스템을 구현하는 도구라고 주장하기도 한다

인지 모델로서 연결주의는 처음부터 몇 가지 난제를 안고 있었다 한 가지는 기호하부모델로서 연결주의 모델이 어떻게 기호주의 모델을 모사할 것인가 하는 문제(symbol grounding problem)이다 연결주의에 대한 일부 비판자들은 연결주의는 인지과학 측면에서 아무런 새로운 통찰력을 제시하지 못하며 단순히 기호주의 모델을 구현하는 한 가지 방법일 뿐이라고 주장한다 한편 스몰렌스키 등은 연결주의 모델이 창발적인 특성을 발휘하여 기호주의 모델을 궁극적으로 설명할 수 있을 것이라고 주장하며 두 수준을 결합하려는 시도를 하고 있다(Smolensky, 1988; Prince & Smolensky, 1997)

연결주의 기반 인공지능 연구가 아직 해결해야 할 과제로 남아 있는 문제 중의 하나는 어떻게 일반적인 구조를 갖는 대규모의 신경망 모델을 자동으로 구성하고 학습시킬 것인가이다 현재까지 제안된 많은 신경망 구조들은 주로 층위를 가지고 있고 층간에만 연결선을 갖는 규칙적인 구조이다 그러나 최근에 연구되는 확률그래프 모델과 같은 일반적인 구조의 네트워크 모델에 대해서는 대규모 신경망을 학습하는 것이 실리콘 컴퓨터상에서는 막대한 계산 시간과 메모리 용량을 필요로 하기 때문에 난제로 남아 있다 사람의 뇌가 1,011개의 뉴런으로 구성된 복잡한 신경망이라는 점을 고려할 때 지금까지의 연결주의 모델들은 뇌의 정보처리를 모델링하기에는 너무나 단순하다 지금까지의 연결주의 모델들에서 또 다른 난점 중의 하나는 재귀적인 구조를 갖는 동적인 특성을 갖는 연결망을 어떻게 구성하고 분석할 것인가이다 많은 실제적인 인지적 정보처리 과정이 시간에 관한 함수로 기술되는 동적인 특성을 포함하고 있다

4. 동역학주의(Dynamicism)

최근 들어 기호주의와 연결주의 외에 새로운 계산주의 모델이 하

나 등장하였다 소위 동역학주의(dynamicism)라 불리는 이것은 인지 과정을 시간에 따른 변화를 다루는 동역학 시스템으로 설명하려는 시도이다(Port & van Gelder, 1995; Ward, 2002) 동역학주의는 극단적으로 기호 차원의 기술이 필요 없다고까지 주장하며 이는 연결주의가 기호하부 수준의 활동이 기호 수준으로 창발적으로 발현된다고 믿는 것과는 대조적이다 동역학주의는 계산주의적 인지 모델로서 아직 주류의 패러다임은 아니다 그러나 최근 들어 많은 연구자들이 동적인 인지 현상에 관심을 가지고 시작하고 있으며 앞에서 언급한 바와 같이 연결주의 모델에서 동적인 모델을 잘 설명하지 못하는 것을 보완하는 차원에서도 일부 연결주의자들에 의해 관심의 대상이 된다 여기서는 Eliasmith의 “The Third Contender: A Critical Examination of the Dynamicist Theory of Cognition,” *Philosophical Psychology*, 9(4)에서 논의하고 있는 동역학주의를 중심으로 살펴봄으로써 다른 계산주의 모델과의 차이를 논하는 데 중점을 두고자 한다

동역학주의는 기본적으로 기호주의에서의 규칙이나 연결주의에서의 구조와 같은 표상을 전제하지 않고 있으며 단순히 연립미분방정식으로 기술되는 동역학 모델로 인지 과정을 이해하려 한다 이 방정식은 사고와 행동의 모든 가능한 다차원 상태공간상에서 인지적 궤도를 따라 끌개(attractor)로 가는 과정을 기술한다 즉 동역학 시스템은 연속적으로 동시에 다른 변수의 진화를 상호 결정하는 변수들을 가지는 비선형 연립 미분 방정식에 의해 지배되면 다음과 같은 특징을 갖는다(Port & van Gelder, 1995; Eliasmith, 1996)

- 결정론 동역학주의자들은 미분방정식을 사용하여 인지 시스템을 기술하며 이를 결정론적 기법으로 분석하기 때문에 이는 인지가 결정론적이라고 믿는 것과 동등하다
- 복잡성 동역학적 기술은 복잡하고(complex) 혼돈적인(chaotic) 행동을 기술할 수 있으며 동역학자는 인간의 행동이 아주 복잡하고 경우에 따라서는 혼돈적이라고 주장한다
- 시간 동역학 시스템은 시간에 따른 연속적인 행동을 기술하려

고 한다. 인지의 시간적 특성은 서로 간에, 그리고 환경과 상호작용하는 시스템 요소들의 지속적인 진화에 의해서 포착된다.

- 저차원 고차원 시스템에서 보이는 질적인 동역학을 기술하기 위해 저차원 모델로 인지 현상을 정확히 기술하려고 시도한다.

- 결합 시스템 변수들이 상호 연결되어 있어 하나의 변화가 다른 부분에 즉시 영향을 미친다. 즉 시스템의 요소 간에 표상의 전달이 없으며 같은 매개변수가 여러 개의 방정식에 포함되어 서로 연결되어 있다. 즉 연결성(coupling)이 표상전달(representation passing)을 대체한다.

- 끼임성 인지 시스템과 그 환경이 복잡한 전체 시스템 행동을 보이며 둘은 상호 밀접하게 끼어 있어(embedded) 경계가 불분명하다.

인지 모델로서 동역학주의는 거센 반발에 부딪히고 있다. 모델링 방법의 수학적 기반인 동역학 시스템 이론(dynamical systems theory)은 비인지적인 자연 현상을 기술하는데 이것이 유용하다는 것은 많이 입증되었다. 미세 유체의 난류 현상, 세포의 행동, 거시적인 일기 패턴, 생태계 시스템 등이 그 예이다. 그러나 왜 인지 현상이 다른 자연계 현상처럼 미분방정식에 의해 지배되는 시간에 따라 변하는 진화로 기술될 수 있는가 질문할 수 있다. 동역학주의자들은 인지 시스템의 끼임성과 분명한 시간적인 특성을 강조한다. 동역학 시스템 이론의 장점은 시간에 따라 변하는 복잡한 행동을 잘 모델링할 수 있다는 것이다. 좋은 인지 모델은 시간에 따른 특성을 설명할 수 있어야 된다는 것에 많은 사람들이 동의한다(Churchland & Sejnowski, 1992). 동역학주의자들은 인지의 시간적 측면을 잘 기술할 뿐만 아니라 가장 중요한 측면이라고 강조한다.

동역학주의자들은 인지 시스템의 행동을 특정 상태로의 끌개로 생각하는 경향이 있다. 그러나 복잡계 시스템에 대한 이러한 비유가 실제로 새로운 통찰력을 제공하고, 예전에 관련이 없던 사실들을 통합하고, 더 심오한 이해에 도움을 줄 수 있는가? 이에 대해 긍정적으로 대답할 수 있기 위해서는 동역학적 유비가 예측력과 설명력을 더 추가할 수 있다는 것을 이야기할 수 있어야 할 것이다. 동역학주

의자들은 불분명하고 잘 이해되지 않는 인지라는 현상을 익숙한 동역학 시스템 이론의 수학의 용어로 설명하려고 시도한다. 그러나 이러한 시도에서의 위험은 새로운 용어와 새로운 비유를 단순히 사용하여 오랫동안 연구된 현상을 단순히 다시 기술한 다음 이미 설명된 것을 결론내릴 수도 있다는 점이다. 과학에서는 모형을 제시하는 것이 필요하다. 모형은 단순한 유사성이 아니라 모형화하고자 하는 시스템의 특성을 정확히 기술하는 것이다. 즉 모형은 일종의 통제된 은유이다.

동역학 시스템 모델을 제시하기 위해서는 연립미분방정식을 제공해야 한다. 이 식들은 여러 개의 상수와 변수로 구성된다. 동역학 시스템이 훌륭한 인지 모델을 제공하는 데 어려운 점 중의 하나는 동역학 모델로서 충분한 변수들을 찾아내고 정량화하기가 어렵다는 것이다. 복잡한 인지 시스템을 단순히 조사하여 어떤 행동이 동역학 모델의 변수로 적합한지를 선택하는 것은 극히 어렵거나 아예 불가능하다. 개개의 인지 행동이나 변수를 구별하여 정의하기 어렵거나 노이즈가 있는 상황에서 관심 있는 신호를 찾는 데 사용되는 방법 중의 하나는 여러 개의 변수들을 묶어서 하나로 취급하는 군변수(collective parameters)를 사용하는 것이다.

순수하게 동역학적인 접근 방식을 취하기 위해서는 군변수를 사용할 필요가 있다. 그러나 군변수는 시스템의 거시적인 행동을 설명하는 변수이기 때문에 행동에 영향을 주는 기반 메커니즘을 포착하는 것이 불가능해진다. 대조적으로 연결주의는 행동과 결부시킬 수 있는 작은 단위(뉴런 또는 유닛)를 제공한다. 비슷하게 기호주의는 기본적인 기호들을 제공한다. 이 두 개의 시스템에서는 점차적으로 보다 복잡해지는 행동을 모델링하고 필요시에는 퇴감기를 함으로써 거시적 행동이 모델링된다. 반면 동역학 시스템에서는 이러한 점차적인 진전이 어렵다. 모델이 너무나 일반적이어서 그 행동들이 어디서 온 것인지를 설명할 수 있는 능력을 상실하게 된다.

위와 같은 여러 가지 비판에도 불구하고 인지과학과 마음의 철학 관점에서 동역학주의가 기여한 바는 무엇보다도 계산주의의 논의를 협의의 기계론으로부터 해방시켜 광의적 기계론으로 확장하는 촉발

계 역할을 하였다. 즉 튜링기계로 의해서 계산 가능하다는 것은 흔히 기계론적으로 계산 가능하다는 것으로 해석되었으나, 그렇지 않고 튜링기계를 능가하는 개념적인 컴퓨터가 존재할 수 있다는 논거를 제공하였다. 연결주의자들 중에서도 일부 이러한 시도를 하였으나 동역학주의자들은 아예 표상의 존재를 부정하며 튜링기계의 동등성에 의미를 두지 않음으로써 형식논리에 기반한 기호주의로부터의 해방을 시도하였다.

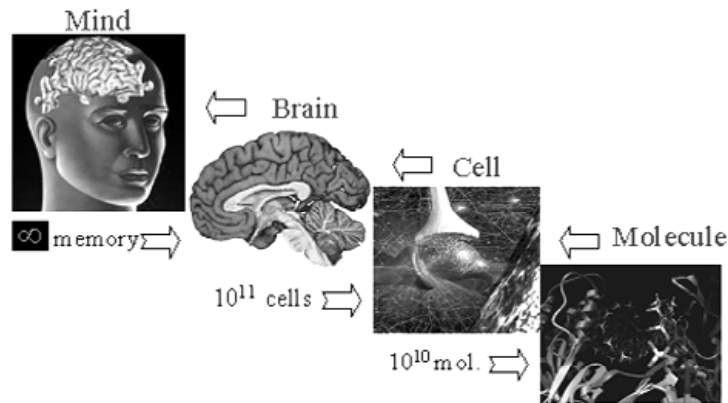
인공지능 관점에서 동역학주의가 기여한 부분은 전통적인 기호주의에서 마음과 메커니즘을 개념적으로 분리하는 것에 대한 문제점을 명확히 지적하였다는 것이다. 인공지능은 계산주의 관점에서 실제적인 기술과 항상 연계되어 생각되었으며 초창기에도 자연계에 존재하는 뇌로부터 영감을 얻었음에도 불구하고(von Neumann, 1958) 고전적인 인공지능이 순수하게 논리적이고 추상화된 튜링기계와 동등한 계산 이론에만 치중해서 발전하였다는 것은 돌이켜보면 큰 모순 중의 하나이다.

5. 초상호작용주의: 바이오지능 기반 인공마음 모델

인간의 인지 현상, 즉 마음의 정보처리는 결국 뇌를 통해서 일어나고 뇌의 활동은 세포인 뉴런들의 연결망에 기반해 있으며 신경망에서의 학습 및 기억 현상은 다시 분자 수준에서 일어나고 있다(다음 쪽【그림】). 인간의 뇌에는 1,011개의 뉴런들이 평균 1,000개 정도의 시냅스를 통해 연결되어 전체 1,014개의 연결선으로 망을 형성하고 있다. 각 시냅스에는 다시 수천 개의 신경전달물질 분자들(neurotransmitters)의 활동이 관여하며(Gazzaniga et al., 2002) 따라서 뇌의 활동은 분자 수준에서 적어도 1,017개의 정보 및 기억 단위들의 상호작용과 관련되어 있다.

초상호작용주의(hyperinteractionism)는 이러한 분자 수준에서의 뇌의 정보처리 활동을 거시적으로 모델링함으로써 인지 현상을 설명하려는 시도로서 거대한 수의 분자 정보 단위들이 초병렬적 상호작용에 기반하여 마음의 정보처리를 설명하고자 한다(Zhang, 2005).

Mind, Brain, Cells, Molecules



【그림】 정보처리의 여러 단계: 마음, 뇌, 세포(뉴런), 분자(시냅스) 수준(Zhang, 2008). 뇌는 많은 수의 세포로 구성되어 있고 각 세포는 다시 많은 수의 분자들로 구성되어 있다. 기호주의는 순수 논리적 수준에서의 마음의 모델이고, 연결주의는 세포 수준의 모델이며, 동역학주의는 행동 수준에서의 모델인데 반해 초상호작용주의는 분자 수준에서의 정보처리 특성에 기반한 추상적 인지 모델이다. (표지에 있는 사진 참조)

초상호작용주의는 뇌의 정보처리로부터 도출한 다음과 같은 원리 또는 가설에 기반하고 있다

- 1) 불확정성의 원리 마음의 작용에 불확정성의 원리가 적용된다 즉 정확한 정보처리와 유연한 정보처리를 모두 잘 하는 것은 불가능하며 마음의 작용은 정확한 계산보다는 불확실성 하에서 유연한 의사결정을 하도록 진화되었다
- 2) 불가분성의 원리 마음의 정보처리에 있어서 프로세서와 기억을 엄격히 분리하는 것은 불가능할 뿐만 아니라 유용하지 않다 진정한 마음에 관한 모델은 운용적인 측면에서 의미의 시공간적 문맥 의존성을 설명할 수 있어야 한다
- 3) 무한의 원리 1.35리터의 제한된 물리적 뇌 용량으로부터 생성해낼 수 있는 실제적인 표상 수는 무한하다 또한 기억장치의 차원이 무한하여 임의의 메모리 요소를 즉시 회상해낼 수 있는 능력이 있다
- 4) 큰 수의 법칙 뇌에서 많은 수의 분자 단위 기억소자들이 존재

한다는 것이 뇌에서의 마음 작용을 이해하는 데 중요하다 이 기본 기억 단위들은 뇌의 넓은 영역에 산재하며 초병렬적이고 동적인 상호작용의 의한 자기 조직을 통하여 새로운 미묘한 개념들을 형성하고 분화해나간다

5) 물질의 중요성 유기분자들의 물리 화학적 상호작용에 의한 분자 인식, 자기 조직, 자기 복제 능력이 위에게 기술한 뇌와 마음의 작용들을 이해하는 데 중요하다

위 1)항의 마음의 불확정성의 원리는 현재의 디지털 컴퓨터가 마음의 원리를 이해하는 도구로서는 적합하지 않음을 시사한다 지금의 컴퓨터는 정확한 계산을 빨리 수행하도록 고안된 기계이며 이는 뇌의 기능을 보조하는 도구로서는 적합하나 뇌를 모델링하거나 설명하는 도구로서는 적합하지 않을 수 있다는 것이다 또한 현재 컴퓨터에서는 기억장치와 처리장치를 엄격히 구분하고 있는데 뇌에서의 정보처리는 기억이라는 과정으로 이해되며 정보처리 또한 반대로 기억으로부터의 회상과 밀접한 관련이 있다 이는 2)항의 불가분의 원리가 설명하고 있다 3)항의 무한대의 원리는, 예를 들어서 30년 전에 보고 그동안 한번도 만나지 못한 친구의 얼굴을 회상해내는 것과 관계가 있다 또한 태어나서 일정 나이가 지난 후부터는 뇌세포가 계속 죽어가고 있음에도 불구하고 알츠하이머와 같은 특별한 병이 생기지 않는 한 새로운 기억을 계속 저장할 수 있는 능력을 마음의 모델이 설명할 수 있어야 할 것이다 위의 세 가지 원리를 실현하는 데 있어서 많은 수의 기억 단위들이 존재한다는 것이 중요하며 (원리 4) 이들이 생체분자 물질의 물리화학적 특성에 기반하여 초병렬적으로 상호작용한다는 것이 뇌기반의 마음에서의 정보처리를 이해하는 데 중요하다는 것이다(원리 5) 이 가정은 또한 최근에 일고 있는 계산주의에 대한 새로운 각성에서 중요시하는 물리적인 메커니즘과 마음과의 관계에 대한 논의와 일맥상통한다 슬로만은 최근 튜링기계가 인지과학이나 인공지능의 모델로서 적합하지 않음을 역설하였으며 그 이유 중의 하나로 물리적인 기반과의 괴리를 들고 있다(Sloman, 2002)

초상호작용주의는 뇌에서의 인지 과정이 아주 많은 수의 바이오 분자 기반 정보 저장 단위들이 복잡하게 동적으로 상호작용함으로써 무한한 정보 저장 능력과 문맥 의존적인 유연한 정보처리에 기반하는 것으로 보고 있다. 이러한 정보처리 패러다임의 당위성을 평가하기 위해서는 아직 여러 가지 새로운 정보처리 모델과 컴퓨터를 설계하여 인지 현상들을 시험해보는 것이 필요하다. 현재 이러한 계산 모델로서 시도되고 있는 것은 분자컴퓨팅의 병렬조립 모델 (parallel assembly model, PAM)과 확률라이브러리 모델 (probabilistic library model, PLM)이다.

병렬조립 모델은 미시적인 분자 정보처리 모델로서 분자 형태로 저장되어 있는 기본 단위 정보들의 상호작용을 모델링한다. 이에 대한 구체적인 예로서는 DNA 기반 분자 컴퓨팅 모델을 들 수 있다 (Adleman, 1994). 여기서는 DNA 염기서열에 기본 정보를 저장하고 분자의 물리화학적 특성을 이용하여 이를 조작한다. 많은 다양한 DNA 분자 조각들이 온도를 내려주면 액체상에서 상호작용하여 왓슨크릭 상보성의 원리에 따라서 자기 조립되어 새로운 정보 단위를 생성하고 반대로 온도를 높여주면 자기 분해가 일어나서 큰 단위가 더 작은 정보 단위로 분리되는 과정을 거친다. 이 정보 단위들의 동적인 생성과 분해 과정을 통해 새로운 개념이 형성되고 분화되는 과정을 모델링함으로써 개념 학습을 모델링할 수 있다 (Lim et al., 2003). 기본 정보 단위가 기호주의에서의 기호나 변수 또는 개념을 나타낸다고 볼 때 기호 조작이라는 점에서 유사하나 액체상에서 화학적인 상호작용에 의한 초병렬적인 조작이라는 점에서 다르다. 한편 PAM과 같은 정보 조작은 DNA 분자의 물리적 특성에 기반해 있으며 이는 연결주의나 동역학주의에서는 모델링하기 어려운 정보처리 메커니즘이다.

확률라이브러리 모델 (PLM)은 거시적 관점에서 통계물리적인 분자 정보처리 모델로서 시스템 전체의 확률 분포의 시간적인 진화를 다룬다 (Zhang & Jang, 2004). 여기서는 기본 단위가 이진 변수들의 AND로 연결된 항(term)이다. 이 항들은 다시 OR로 연결하면 이집 표준형(DNF)이 된다. PLM은 term과 DNF를 일반화한 모델로서 항

을 구성하는 각 변수의 중복성을 허용하고(장려하고) DNF에서도 항들의 중복을 허용(장려)하며 이때 중복된 분자의 수가 각 변수나 항의 가중치 역할을 하기 때문에 이를 wDNF(weighted DNF)라 한다

최근 서울대 바이오지능 연구실에서는 분자컴퓨팅 기반 PLM 모델에 의해 글자 짜맞추기(anagram) 문제 해결 전략을 학습하는 과정을 모델링하였다(Kang et al., 2005) 이 문제는 예를 들어 ‘R’ ‘A’ ‘B’ ‘N’ ‘I’와 같이 문자가 주어질 때 이들 모두 정확히 한번씩 사용하여 단어를 만들어내는 문제로서 이 예의 경우 ‘BRAIN’이 한 가지 답이다 이를 PLM으로 모델링하기 위한 기본 아이디어는 두 개의 문자를 연결하는 규칙들(DNF의 항들)의 많은(또는 모든) 조합으로 된 초기 라이브러리(wDNF)를 만들고 이를 점차 학습시키는 것이다 학습 과정에서는 문제의 예제가 주어지면 이들이 PAM 모델에 의해 다양한 개념들(이 경우에는 단어들)을 병렬로 만들어내고, 이들 중에서 학습 예와 일치하는 단어를 만드는 데 기여한 규칙들(terms)을 복제함으로써 라이브러리 내의 문제 해결 규칙의 분포가 진화한다

PLM에 의한 글자 짜맞추기 문제에서 기본 표상 구조로 논리식 기반 규칙을 사용한다는 점에서 기호주의와 초상호작용주의의 공통점을 발견할 수 있다 이것은 기호주의 표상이 표현력 면에서 연결주의나 동역학주의보다 뛰어난 점을 활용하는 것이다 한편, 이 단위 표상들이 아주 많은 수가 DNA 분자에 표현되고 이들이 초병렬적으로 상호작용하여 망을 형성한다는 점에서 연결주의와의 유사성을 찾을 수 있다 차이점은 그 망 구조가 신경망처럼 고정되어 있는 것이 아니고 화학반응에 의한 자기 조립에 의해 동적으로 생성·분리된다는 것이다 같은 표상에 대한 분자들의 수가 학습에 의해 조정됨으로써 상호작용 망의 가중치가 변하고 있다는 것은 다시 연결주의적인 요소로 볼 수 있다

초상호작용주의에서 전체 분자망의 특성이 시간이 감에 따라 학습을 통해서 동적으로 변하고 있다는 점은 동역학주의적 모델의 특성과 유사한 점이다 실제로 단위 표상들의 확률 분포가 시간에 따라 진화하는 과정을 베이지안 규칙으로부터 유도할 수 있으며

(Zhang & Jang 2004) 이 문제의 경우 충분히 많은 학습 예가 반복적으로 관찰될 경우 이 게임을 하는 사람의 인지 과정을 베이저안 확률적 추론으로 설명할 수 있다 베이저안 추론은 데이터를 관찰하기 전의 개념들의 사전 확률분포 $P(Y)$ 로부터 데이터 X 를 관찰한 사후 확률 분포 $P(Y | X)$ 를 만들어가는 과정으로서 이는 사전 확률분포 $P(Y)$ 에 개념 Y 를 알고 있을 때 데이터 X 를 관찰할 확률, 즉 우도 $P(X | Y)$ 를 곱하고 이를 X 가 관찰될 확률을 나타내는 증거 $P(X)$ 로 나눔으로써 구할 수 있다

【표】 초상호작용주의의 기호주의 · 연결주의 · 동역학주의와의 특성 비교

기준	기호주의	연결주의	동역학주의	초상호작용주의
패러다임	기호 조작	연결 조정	시간적 변화	동적 조립
인지 단계	상위기호 수준	기호하위 수준	행동 수준	개념/특징 수준
뇌와의 관련성	뇌와 무관	뉴런 · 세포 수준	개체	시냅스/분자 수준
표상	상징적	연결적	표상 없음	조합적 · 확률적
분산성	국지적	분산 · 국지적	분산적	창발적 · 군집적
처리	규칙 기반	활성 전달	변수 조정	상호작용
정보처리	논리적	전기적	유체적	화학적
처리 특성	이산적	연속적	동역학적	확률적
병렬성	순차적	병렬적	병렬적	초병렬적
치원	일 · 이차원	고차원	저차원	초고차원
표상 topology	고정적	고정적	적응적	적응적
표상 geometry	고정적	적응적	적응적	적응적
시간적 문맥	고려 안 함	일부 반영 가능	기본/중요시	일부 반영
공간적 문맥	극히 제한적	포괄적 반영	제한적	포괄적 반영
수학적 도구	논리대수학	선형대수학	미분학	확률통계학
언어 처리	통사론적	음성신호 처리	발성기관 모델	의미론적 처리
시각 처리	장면 분석	패턴 인식	시신경 활동	물체 인식

【표】는 초상호작용주의의 특징을 다른 계산적 인지 모델과 비교하여 정리한 것이다 뇌와의 관계 면에서 기호주의는 뇌의 신경과학과는 무관한 순수 논리적인 모델이며, 연결주의는 뇌신경세포 수준에서의 전기적인 현상에 초점을 두고 이를 추상화한 인지 모델로 볼

수 있다. 한편 동역학 모델은 인지 시스템과 외부 환경과의 상호작용에 의한 행동에 대한 모델이다. 초상호작용주의는 뇌의 시냅스 수준에서 신경전달물질 분자들의 상호작용에 기반한 모델로서 분자 수준에서의 기억 및 학습 현상을 개념·특정 수준에서의 기억 및 학습 현상으로 추상화한 인지 모델로 볼 수 있다. 개념을 분자 형태로 표현하고 이를 분자컴퓨팅 기술로 처리할 경우 분자컴퓨팅 기반의 인지정보처리 모델로 볼 수 있다.

표상 관점에서 기호주의는 국지적이고 상징적인 표상을 사용하며 연결주의는 분산적·국지적인 유닛의 연결을 강조하는 데 반해서 초상호작용주의는 기호주의의 국부적 표현들을 큰 망으로 연결한 극단적인 연결주의와 유사하다. 연결주의와의 차이점은 이 표상이 고정된 구조에서 연결 강도만 조정하는 것이 아니고 동적으로 연결되고 조정된다. 동적인 조정이 일어난다는 점에서 동역학 주의와의 관련성이 있으나 동역학주의는 명시적인 표상이 존재하지 않는 데 반해 초상호작용주의는 명시적인 명제논리적인 기호를 사용한다.

표상 조작 연산 관점에서 기호주의는 규칙을 사용하여 순차적으로 조작하는 데 반해 연결주의와 동역학주의에서는 병렬적으로 변수들의 값이 조정된다. 상호작용주의에서는 많은 규칙들을 동시에 병렬로 자기 조직하는 과정을 통해서 조작하며 이를 통해 결과적으로 시스템의 동역학적 특성을 나타내는 파라미터의 값들이 조정된다. 수학적 모델 관점에서 기호주의는 논리대수학에 기반하고 연결주의는 선형대수학을 주로 사용하며 동역학주의는 미적분학에 기반하며 상호작용주의는 확률통계적인 모델을 사용한다.

6. 인공마음(Artificial Minds)의 실현과 인간마음(Human Minds)의 이해

최근 들어 인간의 마음에 관한 연구에서 각성이 일고 있다. 즉 기존의 기호주의에서는 인지 현상의 실시간성, 상황의존성, 시공간적 문맥을 반영하지 않고 있는 점을 비판하고 있다. 특히 계산적 인지 모델이 튜링기계와의 일치성을 강조한 데 대한 많은 비판이 일고 있

다(Schutz, 2002) 한편 연결주의는 새로운 것을 생성해낼 수 있는 생산성, 기존의 구조를 결합하여 새로운 것을 만들 수 있는 복잡성을 가지지 못한 점에서 비판받고 있다 또한 동역학주의는 표상을 무시하고 있는 점에서 계산주의 이전에 행동주의 모델을 답습하고 있다는 비판을 받고 있다 초상호작용주의는 이러한 기존의 모델들에서의 장점들을 흡수하면서 위의 비판들에 대해 해를 제시해주는 새로운 모델이다 특히 기존의 모델들이 인지 현상의 물리적 메커니즘을 무시하고 개념적인 계산이론에 기반한 것을 인지는 뇌라는 물리적인 기반 위에서 일어나는 것이라는 것을 반영하려는 시도의 하나이다 마지막으로 철학적 인지과학적인 관점에서 다음과 같은 질문을 생각해볼 필요가 있다

• 초상호작용주의 인지 모델은 사람의 마음을 더 잘 설명할 수 있는가?

초상호작용주의는 기호주의의 우수한 표현력, 연결주의의 우수한 적응성, 동역학주의의 동적 특성을 겸비하고 이를 아주 많은 수의 정보 단위들 간의 분산 병렬적 상호작용에 의한 군집적인 표현의 창발성에 기반하고 있다 병렬조립 모델은 미시적 수준의 기억 및 학습 과정을 기술하고 확률라이브러리 모델은 거시적 수준의 인지 현상을 기술하며, 양자 간의 창발성을 베이지안 추론으로 모델링하고 있다

• 초상호작용주의적 분자컴퓨터에 의해 인공마음의 실현이 가능할까?

초상호작용주의는 뇌에서의 인지 과정이 아주 많은 수의 바이오 분자 기반 정보 저장 단위들이 복잡하게 동적으로 상호작용함으로써 무한한 표상 능력과 문맥 의존적인 유연한 정보처리에 기반하는 것으로 보고 있다 이러한 정보처리 패러다임의 당위성을 평가하기 위해서는 아직 여러 가지 새로운 정보처리 모델과 컴퓨터를 설계하여 인지 현상들을 시험해보는 것이 필요하다 여기서 반드시 짚고 넘어가야 할 것은 이러한 모델에 기반한 시스템을 만들고 시험하는

일이 현재의 디지털 컴퓨터 방식으로서는 적합하지 않다는 것이다. 보다 적합한 계산모델로서 분자컴퓨팅 모델이 대안이 될 수 있으며 현재 이러한 연구들이 이루어지고 있으므로 함께 발전할 수 있을 것이다. 이러한 정황은 마치 기호주의가 디지털 컴퓨터 기술의 출현과 함께 발전할 수 있었던 초창기 인공지능 시대 (GOFAI: Good Old Fashioned AI)를 연상시킨다. 초상호작용주의 모델이 분자컴퓨터 기술과 함께 발전할 수 있을 것으로 보는 것은 매우 자연스럽고도 현실적인, 강력한 유비임에 틀림없다.

• 만약 가능하다면 이것이 갖는 심리철학적인 의미는 무엇일까?

초상호작용주의는 모델 내에서의 기억 단위들 간의 상호작용을 강조할 뿐만 아니라 환경과의 상호작용에 기반하여 단위들의 의미가 형성되고 학습된다고 본다. 이러한 패러다임으로 인간의 마음을 모방할 수 있다면 이는 경험론적인 철학을 일부 뒷받침하는 것으로 볼 수 있다. 인공지능 관점에서 이것은 지능을 주입해주는 것이 아니라 경험을 통해서 지능이 창발적으로 형성되도록 유도함을 뜻한다.

• 만약 불가능하다면 마음을 구성하기 위해 필요한 주기의 요소는 무엇인가?

분자컴퓨터에 기반한 초상호작용주의적인 모델이 인공마음을 창조해내는 데 실패한다면 이는 자연계의 뇌에 대한 연구 결과를 더욱 반영할 필요가 있다는 것을 의미하는 것으로 볼 수도 있다. 한 가지 방법은 뇌세포의 구조를 분자들의 상호작용에 명시적으로 반영하는 것이다. 뇌세포와 시냅스의 상세 구조는 오랜 세월을 통해서 진화해 왔으며 그 구조가 점차 밝혀지고 있는 중이다. 또 한 가지는 시험관 속에서가 아니라 살아 있는 세포 속에서 동작하는 in vivo 바이오분자 컴퓨터로 인지 현상의 모사를 시도하는 것이다. 이를 통해서 생명 현상이 인지 현상의 필요조건인지를 탐구할 수 있게 될 것이다.

7. 결론

요약하자면, 초상호작용주의(hyperinteractionism)적 인지 모델은 바이오분자들의 화학적인 특성에 기반하여 뇌에서 일어나는 정보처리 활동을 통계물리학적으로 모델링하려는 시도로서 자연주의(naturalism)적인 사상을 바탕으로 하고 있다. 이 점에서 마음은 물질에 상관없이 묘사될 수 있다고 보는 기능주의(functionalism) 관점과는 구별된다. 하지만 인간의 마음을 정보처리 체계로 볼 수 있다는 점에서 기능주의의 바탕이 되고 있는 계산주의에 기반을 두고 있다. 다만 이 정보처리의 특성이 물질의 물리적 특성에 따라서 달라질 수 있다는 것을 허용하는 것이다. 보다 구체적으로, 탄소 기반의 유기체 바이오분자 컴퓨터에 기반한 정보처리 방식은 지금의 실리콘 기반의 디지털 컴퓨터에서의 정보처리 방식과는 다른 특성을 만족시킬 수 있으며 이를 통해 인간의 마음을 더 잘 모방할 수 있다는 것이다. 여기서 구별하고 넘어가야 할 것은 단순히 물질의 차이가 질적인 차이를 보인다는 것이 아니라 물질이 달라짐으로써 이로부터 유도되는 질적인 차이가 분명히 있을 수 있다는 것이고 따라서 이러한 시도는 물질만 바꾸어서 기존의 디지털 계산 모델을 모방하는 시도를 하기보다는 바뀐 물질의 특이성을 발휘하는 계산모델에 초점을 두어야 함을 의미한다.

초상호작용주의는 기호주의·연결주의·동역학주의의 특성들을 수용하되 뇌에서의 정보처리의 기본 원리, 즉 불확정성의 원리, 불가분의 원리, 무한대의 원리, 큰 수의 법칙, 물질의 중요성을 반영하는 모델이다. 이 점에서 앞의 【표】에 보인 바와 같이 인지 모델로서 새로운 시도를 할 수 있고 기존의 모델에서 보다 기계의 마음을 실현하는 데 한발 더 다가갈 수 있음을 보였으며 이를 통해 인간의 심성에 대한 과학적·철학적 이해를 높이는 데 기여할 수 있을 것이다. 이는 Copeland가 구별하는 협의의 기계론과 광의의 기계론 관점에서 보자면 광의의 기계론에 속한다. 전자는 마음이 튜링기계와 같다는 것이고 후자는 마음이 기계이기는 하나 튜링기계에 의하여 흉내낼 수 없는 기계일 가능성을 열어두는 관점이다. 이 점에서 튜링이 이야기한 *crack machine*, 즉 O-Machine(Copeland, 2002)과 초

상호작용주의 모델의 관계를 밝히는 연구를 앞으로 수행할 필요가 있다

마지막으로 한 가지 언급할 것은 초상호작용주의 모델은 다중 수준의 표상을 허용하며 시스템 내부(internal)의 상호작용에 있어서 수준 내(intra-level)에서의 상호작용뿐만 아니라 수준간(inter-level)의 상호작용을 포함하고, 특히 시스템 내부와 외부간의 경계에서의(external) 상호작용을 포함한다는 점이다 즉 수준간의 창발성(emergence) 및 내외부간의 창발성이 경험에 의한 자기 조립, 자기 복제, 자기 조직 현상을 통해서 일어나도록 유도하고 있다 앞으로 더 연구되어야 할 흥미 있는 주제들 중의 하나는 이러한 다양한 창발성을 탐구함으로써 의식(consciousness)이 어떻게 형성되는가에 대한 통찰력을 얻는 것이다 (NS)

참고문헌

- (Calude et al 1998) Calude C S, Casti J and Dineen M J eds *Unconventional Models of Computation* Springer-Verlag 1998
- (Churchland & Sejnowski 1992) Churchland P S and Sejnowski T *The Computational Brain* Cambridge MA: MIT Press 1992
- (Copeland 2002) Copeland B J "Narrow Versus Wide Mechanism" in *Computationalism: New Directions* Scheutz M ed Cambridge MA: MIT Press 2002 pp 59~86.
- (Dreyfus 1979) Dreyfus H L *What Computers Can't Do: A Critique of Artificial Reason* revised ed New York: Harper and Row 1979
- (Blasimith 1996) Blasimith C "The Third Contender: A Critical Examination of the Dynamist Theory of Cognition" *Philosophical Psychology* 9(4) 1996 pp 441~463.
- (Fodor & Pylyshyn 1988) Fodor J A and Pylyshyn Z W "Comedionism and Cognitive Architecture: A Critical Analysis" *Cognition* 28 1988 pp 3~71.
- (Gazzaniga et al 2002) Gazzaniga M S, Ivry R B and Mangun G R *Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind* Norton 2002
- (Kang et al 2005) Kang Y J, Lee E S, Tae K S and Zhang B-T "Molecular Simulation of Anagram Problem Solving with the Probabilistic Library Model(P-ML) (in Korean)" *Proc Annual Spring Conf of Korean Society for Cognitive Science* 2005 pp 130~134.
- (Lim et al 2003) Lim H-W, Yun J-E, Jang H-M, Chai Y-G, Yoo S-I and Zhang B-T "Version Space Learning with DNA Molecules" *Proc 9th Int Conf on DNA Computing(DNA 9)* LNCS 2568 2003 pp 143~155.
- (Port & van Gelder 1995) Port R and van Gelder T eds *Mind as Motion: Explorations in the Dynamics of Cognition* Cambridge MA: MIT Press 1995
- (Prince & Smolensky 1997) Prince A and Smolensky P "Optimality: From Neural Networks

- to Universal Grammar" *Science* 275, 1997 pp 1604~1610.
- (Rumelhart & McClelland 1986) Rumelhart D. E and McClelland J. L eds. *Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition*. Cambridge, MA: MIT Press 1986.
- (Searle 1980) Searle J. R. "Minds, Brains and Programs" *The Behavioral and Brain Sciences* 3(3) 1980 pp 417~424.
- (Slovan 2002) Slovan A. "The Irrelevance of Turing Machines to Artificial Intelligence" *Computationalism: New Directions* Scheutz M. ed. Cambridge, MA: MIT Press 2002 pp 87~128.
- (Smolensky 1988) Smolensky P. "On the Proper Treatment of Connectionism" *Behavioral and Brain Sciences* 11 1988 pp 1~23.
- (Scheutz 2002) Scheutz M. *Computationalism: New Directions*. MIT Press 2002.
- (van Gelder 1998) van Gelder T. "The Dynamical Hypothesis in Cognitive Science" *The Behavioral and Brain Sciences* 21 1998 pp 615~665.
- (Ward 2002) Ward L. M. *Dynamical Cognitive Science*. Cambridge, MA: MIT Press 2002.
- (Zhang 2003) Zhang B.-T. *The Mind, the Brain, Cells, Molecules, and the Computer*. Talk at School of Computer Science and Engineering Colloquium, Seoul National University April 18, 2003.
- (Zhang 2005) Zhang B.-T. "Molecular Nanobiointelligence Computers: Computer Science Meets Biotechnology" *Nanotechnology Cognitive Brain Science (in Korean)* "The Magazine of Korea Information Science Society" vol. 23 No. 5 2005.
- (Zhang & Jang 2004) Zhang B.-T. and Jang H.-Y. "A Bayesian Algorithm for in Vitro Molecular Evolution of Pattern Classifiers" *Proc. 10th Int. Conf. on DNA Computing (DNA 10)* LNCS 3384 2004 pp 458~467.